2026 덕원고 2학년 2학기 중간 기하 분석표

기하 · Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형 (직선과 평면의 위치 관계·삼수선 정리·정사영)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	11문항 · 50.00점	9문항 · 50.00점	10문항 (57%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	초점과 준선으로 포물선의 방정식 구하기	꼭짓점은 초점과 준선의 중점, p는 꼭짓점→초점	하	3.00	②
2	선택형	포물선의 정의와 접선의 방정식	$\overline{\mathrm{PA}} = x + 2$	중	4.00	④
3	선택형	타원의 정의 - 초점을 지나는 현과 삼각형의 둘레	직선이 한 초점을 지나면 둘레 $= 4a$	중	4.00	⑤
4	선택형	두 직선의 위치 관계 - 평행·꼬인 위치	모서리 18개 = 만남 + 평행 + 꼬인 위치	하	4.00	③
5	선택형	직선과 평면의 위치 관계 판단	반례 찾기	하	4.00	①
6	선택형	타원의 접선 - 일차식의 최댓값	기울기 m인 접선 $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$	중	4.00	②
7	선택형	포물선의 정의 - 초점거리와 근과 계수의 관계	$x_A x_B = 1$ (P를 지나는 직선)	상	5.00	③
8	선택형	쌍곡선의 접선 - 삼각형 넓이의 최솟값	직선 AB와 평행한 접선까지의 거리가 높이의 최솟값	상	5.00	①
9	선택형	타원의 정의와 코사인법칙	$\overline{\mathrm{PF}}\cos\angle\mathrm{FPF'} = \overline{\mathrm{PH}}$	상	5.00	⑤
10	선택형	두 평면이 이루는 각 - 정사영의 넓이	좌표 + 법선벡터 (또는 정사영 넓이비)	상	6.00	②
11	선택형	삼수선 정리 - 점과 직선 사이의 거리	$\overline{\mathrm{OB}} \perp \overline{\mathrm{AB}}$, $\overline{\mathrm{AB}} = 2\sqrt{2}$	최상	6.00	⑤
12	서술형	포물선의 정의 - 거리의 비	$\overline{\mathrm{PF}} = x + 1$, $\overline{\mathrm{PH}} = x$	중	4.00	$3\sqrt{3}$
13	서술형	포물선의 초점을 지나는 현	$x_1x_2 = p^2 = 4$, $y_1y_2 = -16$	상	5.00	153
14	서술형	정사영의 활용 - 그림자의 넓이	단면에서 그림자 높이 $= L \cdot \dfrac{\sin 45^\circ}{\cos 30^\circ}$	상	6.00	$9\sqrt{2}$
15	서술형	포물선의 정의	$\overline{\mathrm{PF}} = y + 2$	하	5.00	$4\sqrt{3}$
16	서술형	평행이동한 쌍곡선의 점근선	중심 = 두 초점의 중점	중	5.00	$y = \dfrac{4}{3}x - 6$, $y = -\dfrac{4}{3}x + 2$
17	서술형	삼수선 정리의 증명	l이 평면 PHO에 수직임을 보인다	중	6.00	$\overline{\mathrm{OH}} \perp l$ **(증명)**
18	서술형	원기둥의 단면과 정사영의 넓이	단면 넓이 $\times \cos\theta$ = 밑면 넓이	상	6.00	$\dfrac{48\sqrt{3}}{5}$
19	서술형	쌍곡선의 접선 - 타원의 넓이 이등분	넓이 이등분 $\Leftrightarrow$ 타원의 중심 $(-6, -2)$를 지남	상	6.00	25
20	서술형	타원의 접선과 각의 조건	$\angle\mathrm{OQP} = 30^\circ \rightarrow$ 접선 기울기 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$	상	7.00	8

단원별 배점

- 초점과 준선으로 포물선의 방정식 구하기 — 1문항 3.0점
- 포물선의 정의와 접선의 방정식 — 1문항 4.0점

난이도별 배점

- 하 — 4문항 16.0점
- 중 — 6문항 27.0점
- 상 — 9문항 51.0점





시험 범위 Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형 (직선과 평면의 위치 관계·삼수선 정리·정사영) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 이차곡선 62점, 공간도형 38점

선택형 11문항(50점) + 단답형 3문항(15점) + 서논술형 6문항(35점). 답안지 미포함 — 정답은 직접 풀이로 확정. 원본이 필기가 많은 사진 스캔이라 4·7·10번, 단답형 3번, 서논술형 4번 그림은 matplotlib으로 다시 그림.

검토 메모 14번: 그림 해석: 차광막이 벽에서 아래로 기울어 15°를 이룬다고 봄 (원본 그림의 점선이 지면과 15°)